La capa de aplicación

Correo electrónico en Internet.

Tema 2: La capa de aplicación

2.1 Principios de las aplicaciones de red.

2.2 La Web y HTTP (2ª parte).

2.3 Correo electrónico en Internet.

2.4 DNS: el servicio de directorio de Internet.

2.5 Distribución de archivos P2P.

2.6 Flujos de vídeo y redes de distribución de contenidos.

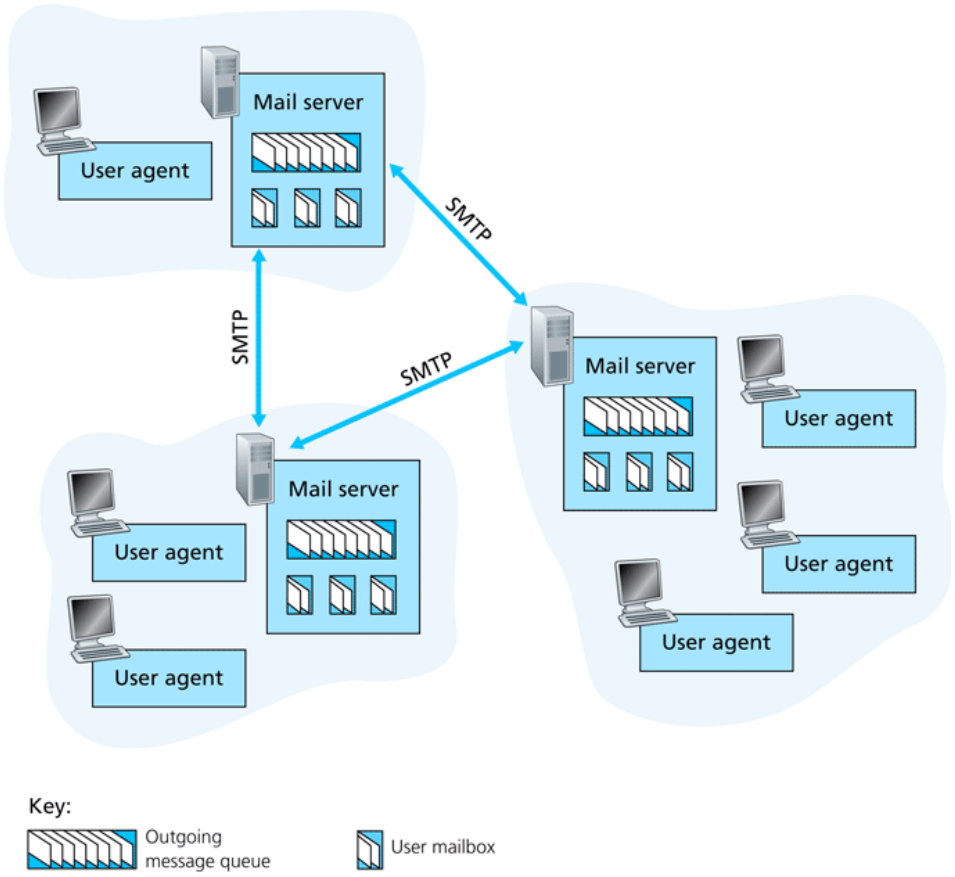
2.7 Programación de sockets: creación de aplicaciones de red.

Correo electrónico en Internet

- 1982, primeros estándares.
  - RFC 821 y RFC 2821, protocolo para la transferencia de mensajes de correo.
  - RFC 822, formato de los mensajes.
- Servicios básicos
  - Composición de mensajes y respuestas.
  - Transferencia de mensajes.
  - Notificación al emisor de lo qué sucedió con los mensajes.
  - Presentación y disposición.
- Servicios avanzados.
  - Reexpedición , contestación automática, listas de correo, correo secreto, correo de alta prioridad, copias ocultas, receptores alternativos

Correo electrónico en Internet

- Componentes básicos del sistema de correo en Internet.
  - Agentes de Usuario (UA, User Agents).
  - Servidores de correo.
  - Protocolos de correo.
    - Protocolo para transferencia de mensajes.
      - SMTP
    - Protocolos para acceso al correo
      - POP3
      - IMAP
      - HTTP



A high-level view of the Internet e-mail system

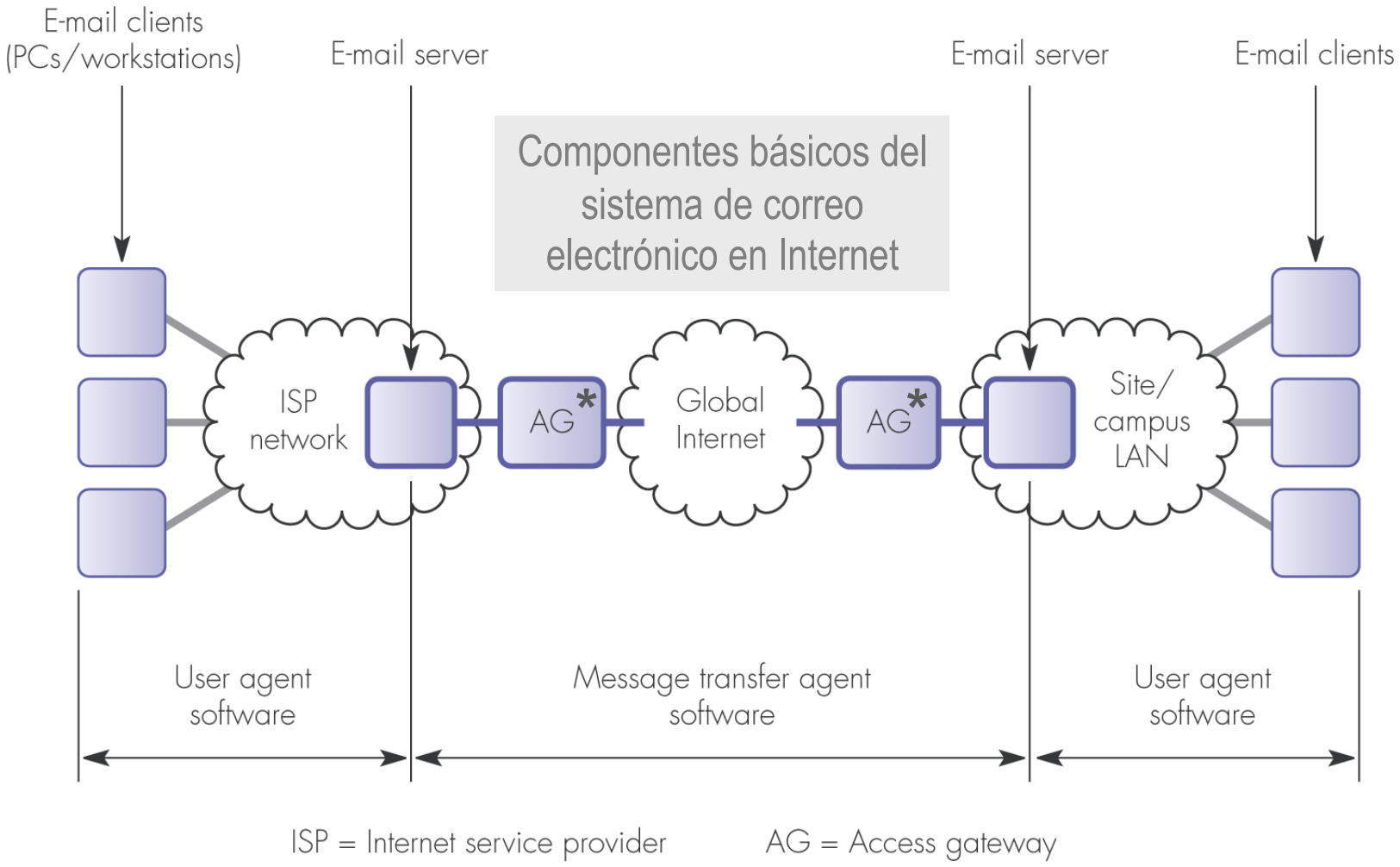
Correo electrónico en Internet

- Agentes de Usuario
  - Actúan de interfaz entre el usuario y el sistema de correo.
    - Ubicado en el sistema de usuario.
      - Ordenador, Tablet, teléfono móvil
  - Disponen de:
    - Utilidades para gestionar los mensajes de correo.
      - Crear, enviar, reenviar, recibir, responder, borrar, etc.
    - Repositorios para los mensajes entrantes y salientes.
    - Software de comunicación.
      - Software UA cliente.
  - Ejemplos:
    - Outlook, Thunderbird, Mail, etc...

Correo electrónico en Internet

- Servidores de correo
  - Ordenador dedicado, con tres partes funcionales básicas:
    - Almacén de mensajes.
      - Base de datos con «buzones» de correo para cada usuario registrado.
      - Contiene los mensajes recibidos para cada usuario registrado.
    - Colas de salida.
      - Contienen los mensajes para ser enviados a otros servidores de correo.
      - Los mensajes originados por los usuarios registrados.
    - Software de comunicación.
      - Parte UA servidor.
        - Para interactuar con el software UA cliente.
      - MTA: Agente de trasferencia de mensajes (Message Transfer Agent).
        - Software para la transferencia de mensajes entre servidores de correo.

Correo electrónico en Internet



Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

Procesos para el envío de correo electrónico

- Dos procesos se desarrollan, uno por el UA y otro por el MTA.
  - Por el UA:
    - Elaboración del mensaje.
    - Introducción de cabeceras al contenido del mensaje.
    - Transferencia del mensaje al MTA.
  - Por el MTA:
    - Encapsulado del mensaje en un «sobre electrónico».
      - A partir de los valores de las cabeceras «From» y «To» del mensaje.
    - Transferencia del mensaje dentro del «sobre» a través de Internet a otro MTA.

Transferencia de mensajes

- UA cliente.
  - Convierte el mensaje a formato ASCII de 7 bits y lo envía al UA servidor.
- UA servidor.
  - Deposita mensaje en la **cola de mensajes salientes** del servidor de correo.
- MTA cliente.
  - Periódicamente comprueba la cola de mensajes, y si hay alguno intenta enviarlo.
    - Crea el "sobre" de entrega
      - A partir de los valores de las cabeceras "From" y "To" del mensaje.
      - Uno, o los que se requieran (caso de envío de copias).
    - Formato de las direcciones de correo:
      - *nombre-de-usuario@nombre-de-servidor*

Nombre del dominio del servidor de correo

Transferencia de mensajes (cont.)

- MTA cliente (cont.):
  - Obtiene la dirección IP del servidor de correo destinatario.
    - Mediante la intervención del "Resolver".
  - Intenta establecer conexión TCP con servidor de correo destinatario.
    - Con la parte MTA servidor al puerto 25 por defecto.
  - Conexión TCP establecida (aceptada) entre servidores de correo.
    - Servidor origen (cliente) espera que servidor destino (servidor) envíe identidad e indique disposición de recibir mensajes de correos.
      - Si no está en disposición de recibir Ms, se libera la conexión y se intenta posteriormente.
      - Otros intentos según configuración del Servidor solicitante.
      - Sí está en disposición de recibir Ms, entonces…

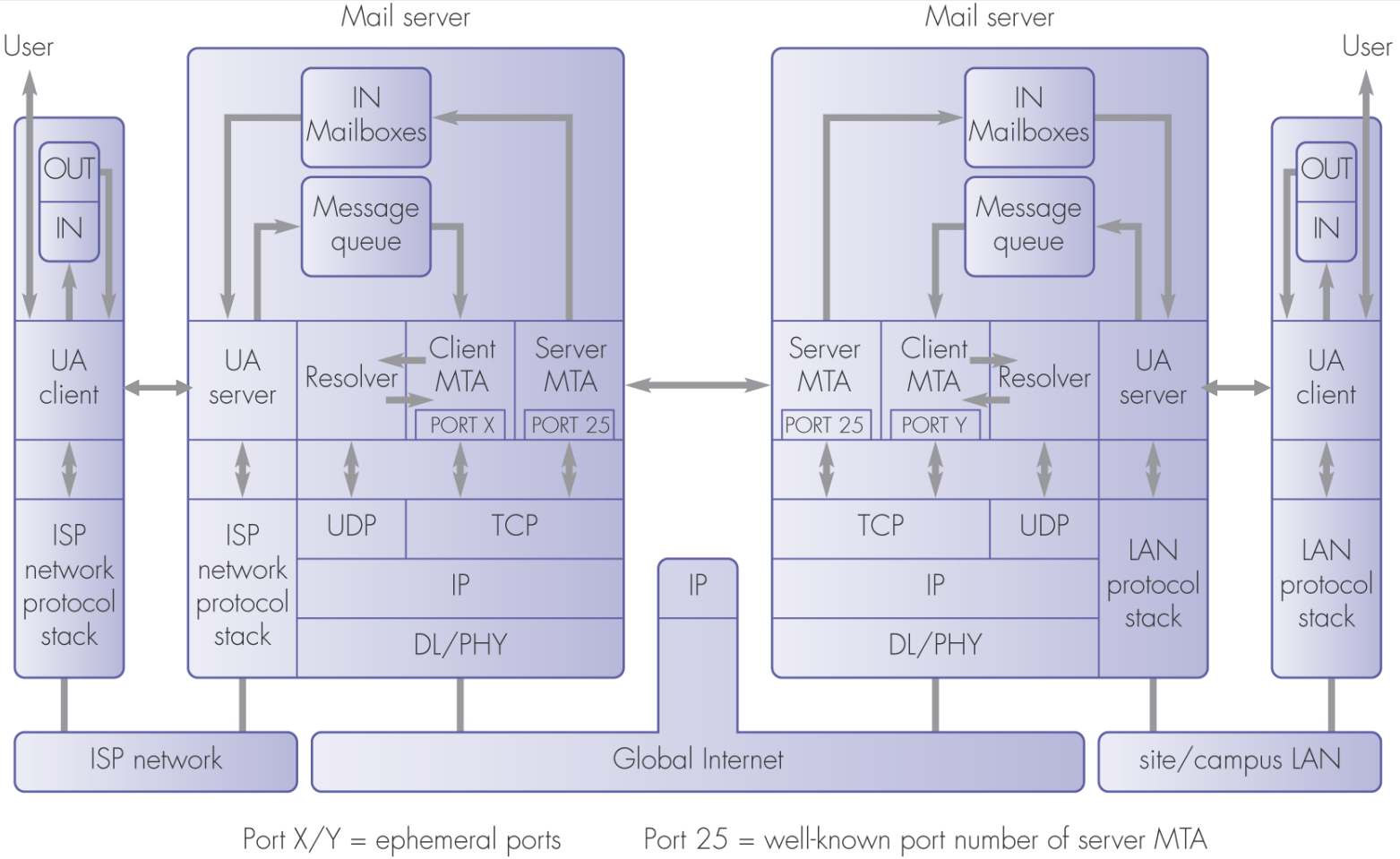
Transferencia de mensajes (cont.)

- MTA servidor (servidor destino) en disposición de recibir Ms de correo
  - MTA servidor comprueba destinatario, en caso positivo acepta recibir el mensaje.
  - MTA cliente envía mensaje, MTA servidor devuelve acuse de recibo.
  - Si hay más mensajes para otros destinatarios, se repite proceso descrito.
  - Si es el caso, se aprovecha la conexión TCP para transferir Ms hacia el servidor origen de la conexión

- Cuando ambos servidores finalizan el intercambio de mensajes, se libera la conexión TCP entre ambos.

Correo electrónico en Internet

Componentes del sistema de transferencia de mensajes del correo electrónico



Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- SMTP (RFCs 821 y 2821).
  - Modelo Cliente – Servidor.
  - Protocolo básico para correo electrónico.
  - Principal protocolo de la capa de Aplicación para el correo por Internet.
  - Protocolo tipo “oferta” (push protocol).
    - No como HTTP, que es un protocolo básicamente de “demanda” (pull protocol).*
  - Utiliza conexiones TCP persistentes.

- Mensajes SMTP.
  - Cliente envía “comandos” modo texto.
  - Servidor responde con “códigos de estado”, y opcionalmente un texto.
  - ¡¡¡Todo en ASCII de 7 bits legible !!!

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

Fase 1 "Presentación"	**S: 220 unsitio.es**
	C: HELO otro.com
	S: 250 Hello otro.com, pleased to meet you
Fase 2 "Negociación"	**C: MAIL FROM: <elena@otro.com>**
	S: 250 elena@otro.com... Sender ok
	C: RCPT TO: <juan@unsitio.es>
	S: 250 juan@unsitio.es ... Recipient ok
Fase 3 "Transferencia"	**C: DATA**
	S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
	C: Que tal estas?
	C: nos vemos en el cine
	C: Elena
	C: .
	S: 250 Message accepted for delivery
Fase 4 "Despedida"	**C: QUIT**
	S: 221 unsitio.es closing connection

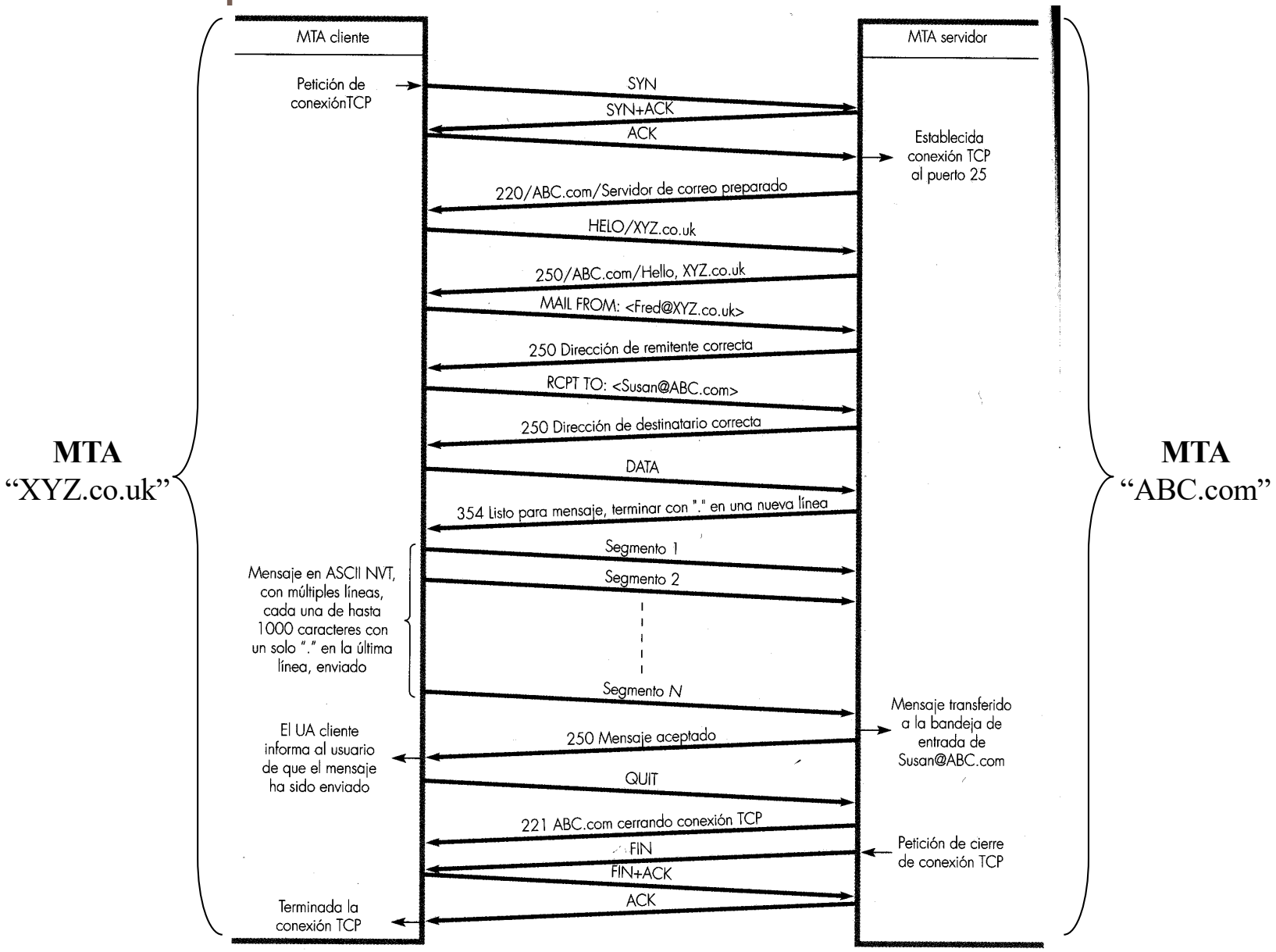
Ejemplo de interacción SMTP entre dos servidores de correo:

Cliente SMTP: "otro.com"
Servidor SMTP: "unsitio.es"

Fases SMTP:

1. Presentación
2. Negociación
3. Transferencia
4. Despedida

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol



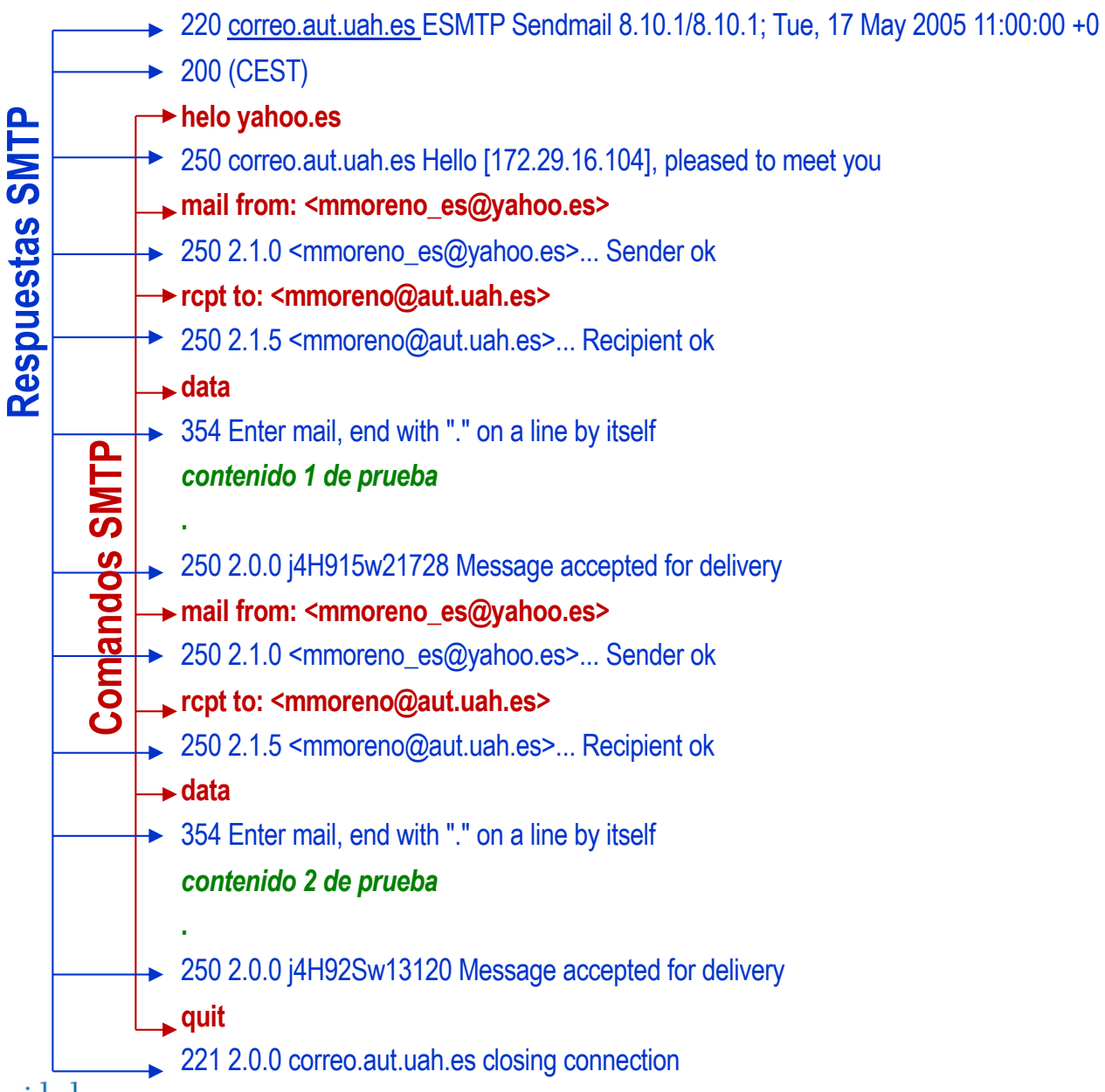
Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

- Es posible enviar mensajes a un “MTA server” sin disponer de UA de correo.
  - Mediante comandos SMTP en diálogo directo con un “MTA server” (servidor de correo).
  - Hablando su “idioma”.

- Intenta tu propia interacción SMTP.
  - Con TELNET al puerto 25.
    - P.e: telnet correo.uah.es 25
  - El servidor de correo debe responder así:
    - “220 reply from server”…
    - Y algún texto adicional
  - Introduce comandos SMTP.
    - HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

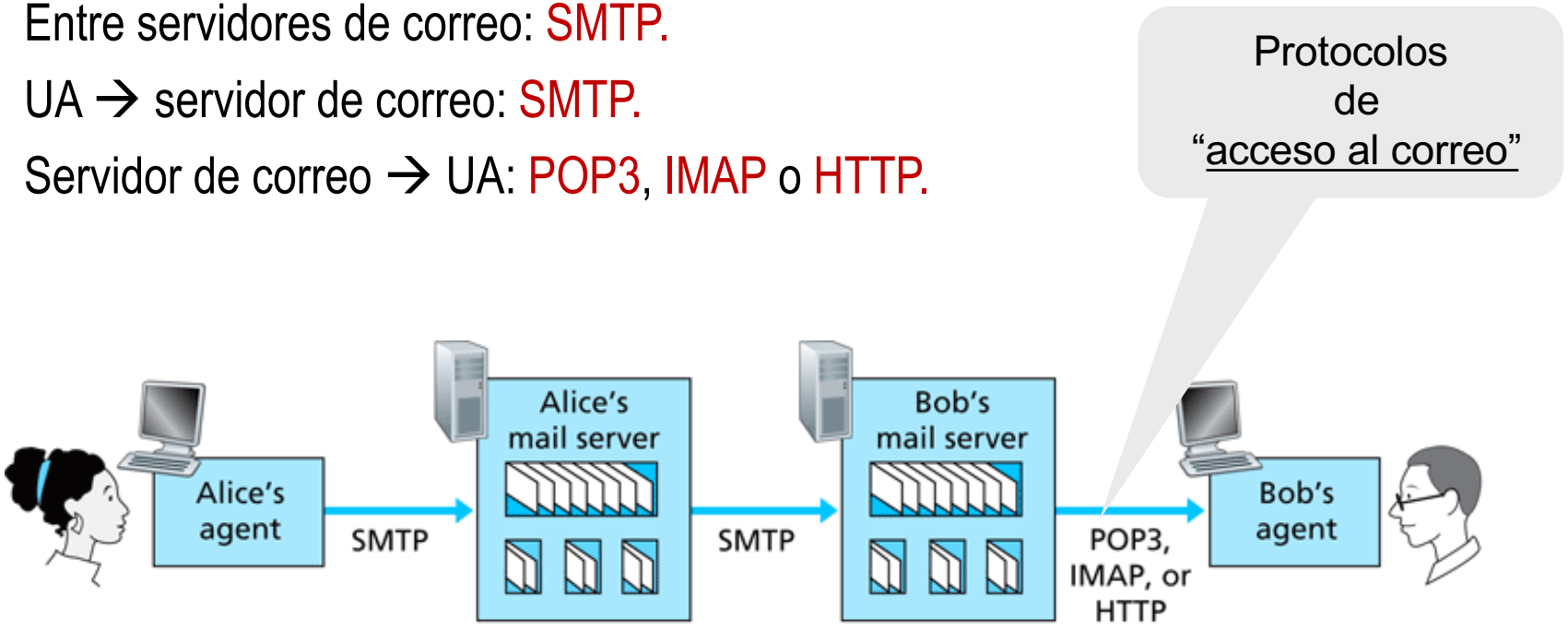


Consola de usuario de una sesión SMTP mediante conexión Telnet al servidor de correo:

"correo.aut.uah.es"

Conjunto de protocolos para el correo en Internet

- Protocolos que intervienen en el envío de mensajes de correo en Internet.
  - Entre servidores de correo: SMTP.
  - UA → servidor de correo: SMTP.
  - Servidor de correo → UA: POP3, IMAP o HTTP.



E-mail protocols and their communicating entities

Puede darse el caso, no frecuente, que medien más de dos servidores de correo entre los UA emisor y receptor

Protocolos de acceso al correo

- Protocolos de acceso al correo.
  - Se requieren para recuperar los mensajes desde el servidor de correo.
  - Para transferir correos desde el servidor al UA.
  - SMTP no válido:
    - Es un protocolo de “oferta”.
    - Sistema de usuario tendría que estar siempre encendido y conectado.
    - Configuración del servidor de correo más compleja.
  - Solución: protocolos de “demanda”.
    - **POP3** (RFC 1939), Post Office Protocol v.3.
    - **IMAP** (RFC 3501), Internet Mail Access Protocol.
    - **HTTP** (RFC 1945 y 2616), HyperText Transfer Protocol.

Protocolos de acceso al correo: POP3

- Modelo Cliente – Servidor.
- Se soporta sobre TCP, puerto 110.
- Modo texto.
  - Comandos y Respuestas en base a códigos ASCII de 7 bits.

- Muy simple, limitadas posibilidades. Dos modo de trabajo:
  - "Descargar y borrar" (download and delete).
  - "Descargar y conservar" (download and keep).

Protocolos de acceso al correo: POP3

- Desarrolla el procesamiento del correo "offline"
  - Todo procesamiento del correo se hace en el sistema de usuario, donde está el UA
  - Protocolo:
    - Descarga mensajes del servidor según configuración del UA:
      - De forma automática o manual.
      - "Descargar y conservar" o "descargar y borrar".
    - Almacena mensajes en el sistema de usuario para su posterior procesamiento.
    - Luego, desconexión del servidor.
- Apropiado para usuarios que acceden al correo desde una misma máquina.
- Consume relativamente pocos recursos en el servidor.
  - Poca información de estado en el servidor → ¡¡¡Simplifica mucho las cosas!!!
    - Sin estado entre sesiones, de sesión a sesión NO conserva estados.
    - Cierto estado durante la sesión.

Protocolos de acceso al correo: POP3

- Mensajes POP3.
  - Solicitudes (comandos).
    - **user**: para declarar nombre de usuario
    - **pass**: para declarar password
    - **list**: para listar los mensajes en el servidor de correo
    - **retr**: para identificar mensaje a descargar
    - **dele**: para identificar mensaje a borrar
    - **quit**: para finalizar la sesión POP3

    } Fase de Autorización

    } Fase de Transacción
  - Respuestas.
    - **+OK**
    - **-ERR**

    } En las fases de Autorización y Transacción
  - Fase de Actualización.
    - Sólo en el servidor de correo.
    - Después que finaliza la sesión POP3.

¡¡¡Todo en texto legible!!!

Protocolos de acceso al correo: POP3

Fase de Autorización

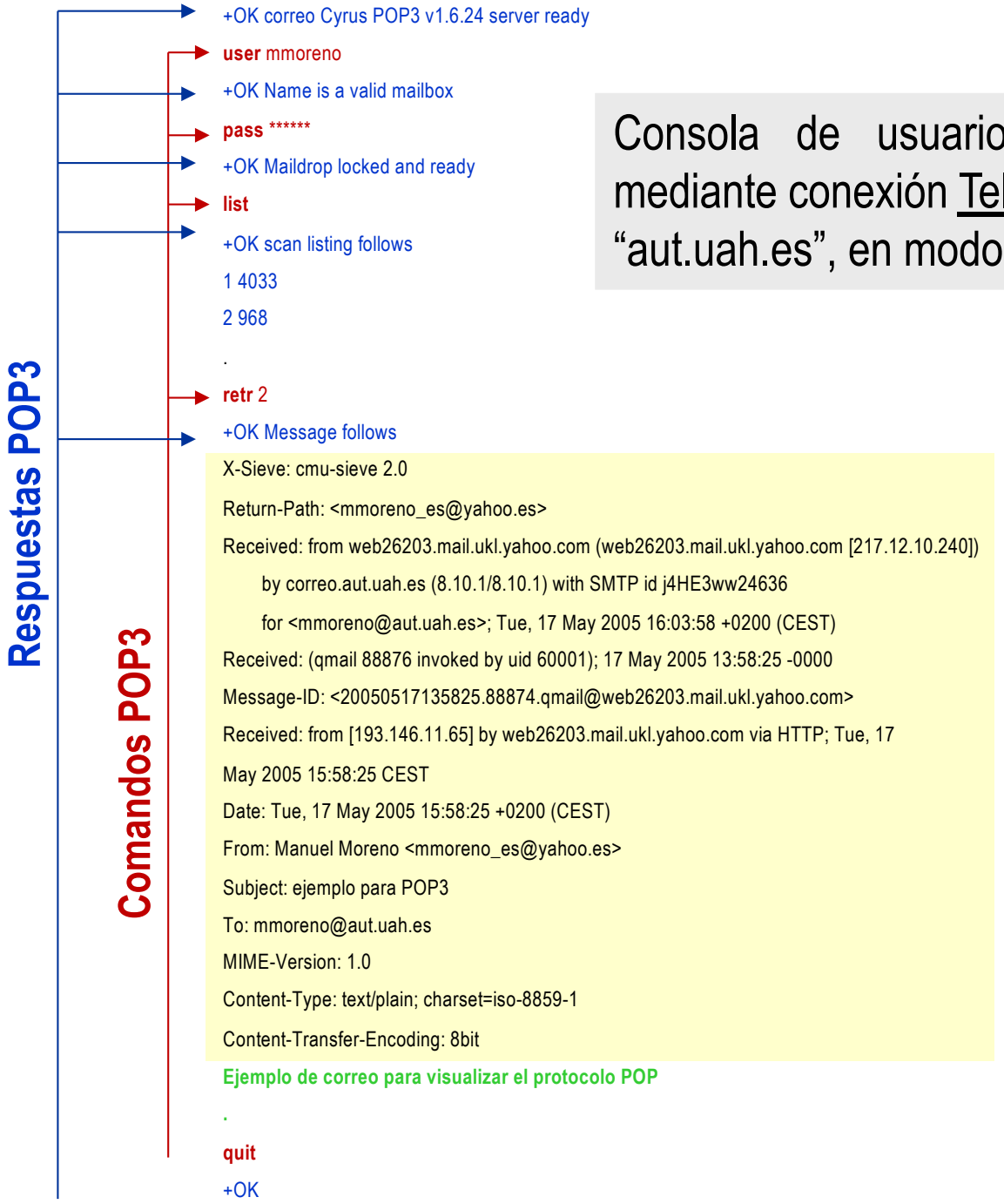
```
S: +OK POP3 server ready
C: user juan
S: +OK
C: pass juanpass
S: +OK user successfully logged on
```

Fase de Transacción

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 2 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

Ejemplo genérico de interacción POP3 entre cliente y servidor de correo en modo "descargar y borrar"

Consola de usuario de una sesión POP3 mediante conexión Telnet al servidor de correo "aut.uah.es", en modo "descargar y conservar"



¡¡¡Todo en texto legible!!!

Protocolos de acceso al correo: IMAP

- Modelo Cliente – Servidor.
- Sobre TCP, puerto 143.
- Posibilita funcionalidades de UA a nivel de servidor de correo.
- Mantiene información de estado.
  - Durante las sesiones y entre sesiones.
- Adecuado para usuarios “nómadas”.
  - Usuarios que suelen acceder al correo desde diferentes sistemas finales.
- Permite tres formas de acceso al correo:
  - “Offline”
  - “Online”
  - “Desconectado”

Protocolos de acceso al correo: IMAP

- Acceso “Offline”.
  - Similar a POP3.
  - Minimiza:
    - Uso de recursos del servidor.
    - Tiempo de conexión.
    - Adecuado para acceso con módem telefónico.

- Acceso “Online”.
  - Interacción “on line” entre UA cliente y servidor de correo.
    - Procesamiento del correo “on line”.
    - Requiere conexión abierta con el servidor para leer el correo.
    - Los mensajes quedan en el servidor, copia temporal en el sistema local.

Protocolos de acceso al correo: IMAP

- Acceso “Desconectado”
  - Procesamiento del correo “off line”, no requiere conexión abierta con el servidor para leer el correo.
  - Los mensajes:
    - Quedan temporalmente en la caché del cliente.
    - Se actualizan (sincronizan) en la próxima conexión con el servidor de correo.
    - Se almacenan finalmente en el servidor.
  - Adecuado para conexiones tipo RTC.

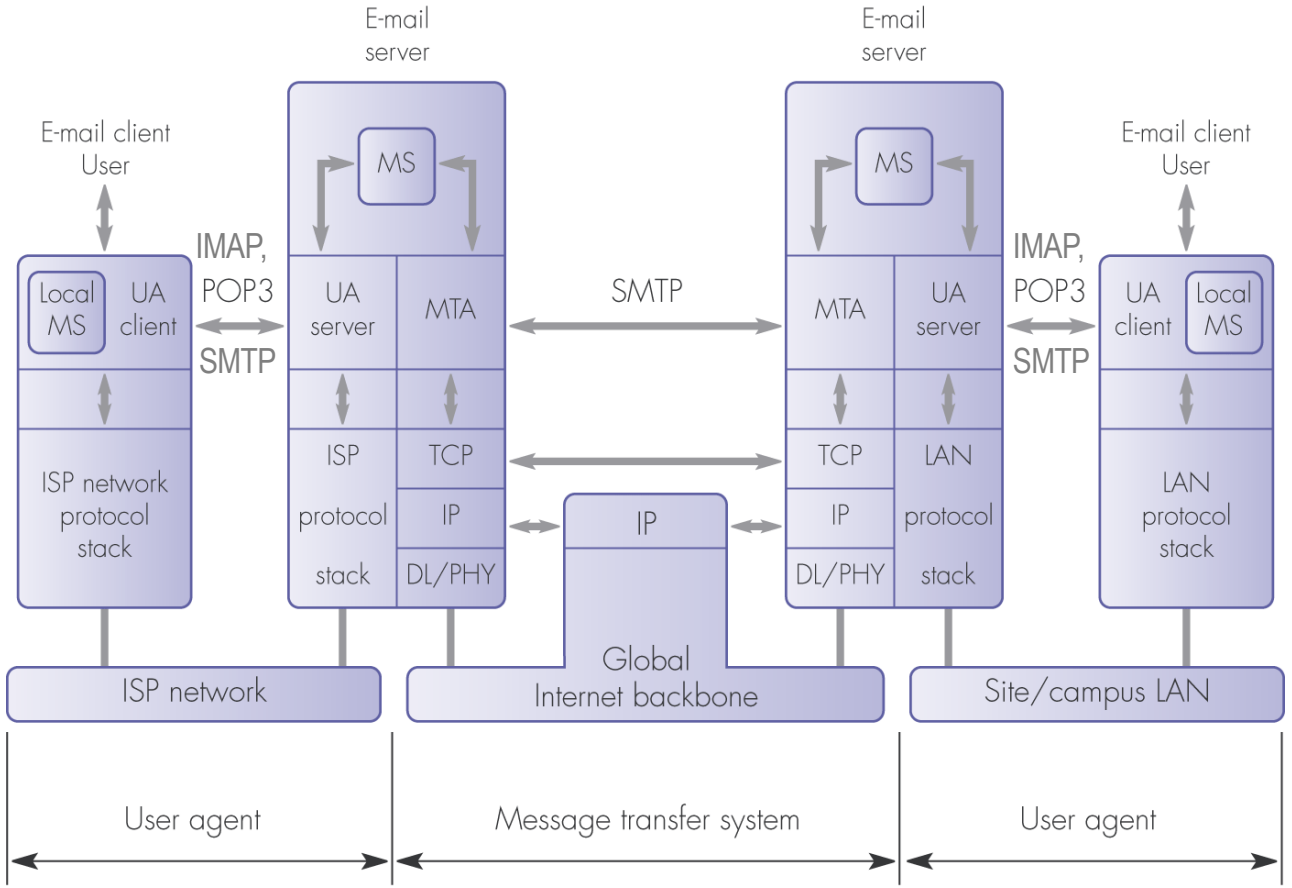
- IMAP:
  - ¡¡¡Modo texto en ASCII de 7 bits legible!!!

Protocolos de acceso al correo: IMAP

- Otras posibilidades de IMAP:
  - Se pueden retirar correos especificando ciertas condiciones, por ejemplo:
    - Mensajes de determinado remitente.
    - Mensajes con ciertos contenidos.
    - Sólo ciertas partes de los mensajes (caso de mensajes MIME multi-partes).
  - Leer sólo las cabeceras de los mensajes, etc.
  - Al estar el correo centralizado → Copias de seguridad más fáciles de hacer.

- Problemáticas:
  - Se necesitan más recursos en el servidor de correo.
    - Más capacidad de almacenamiento y de procesamiento.
  - Software más complejo, tanto en el cliente como en el servidor.

Protocolos de correo electrónico en Internet: de transferencia y de acceso



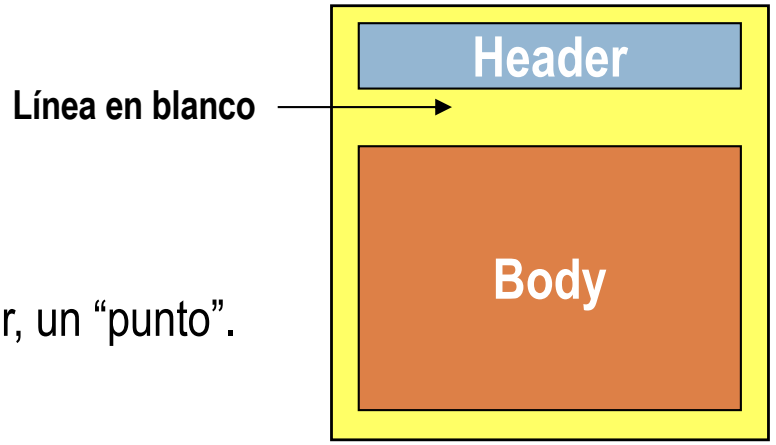
POP = post office protocol
SMTP = simple mail transfer protocol
ISP = Internet service provider
MTA = message transfer agent
UA = user agent
DL/PHY = data link/physical layer

MS = message store (contains a queue of mail to be sent and an IN mailbox for each of its local users)

Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

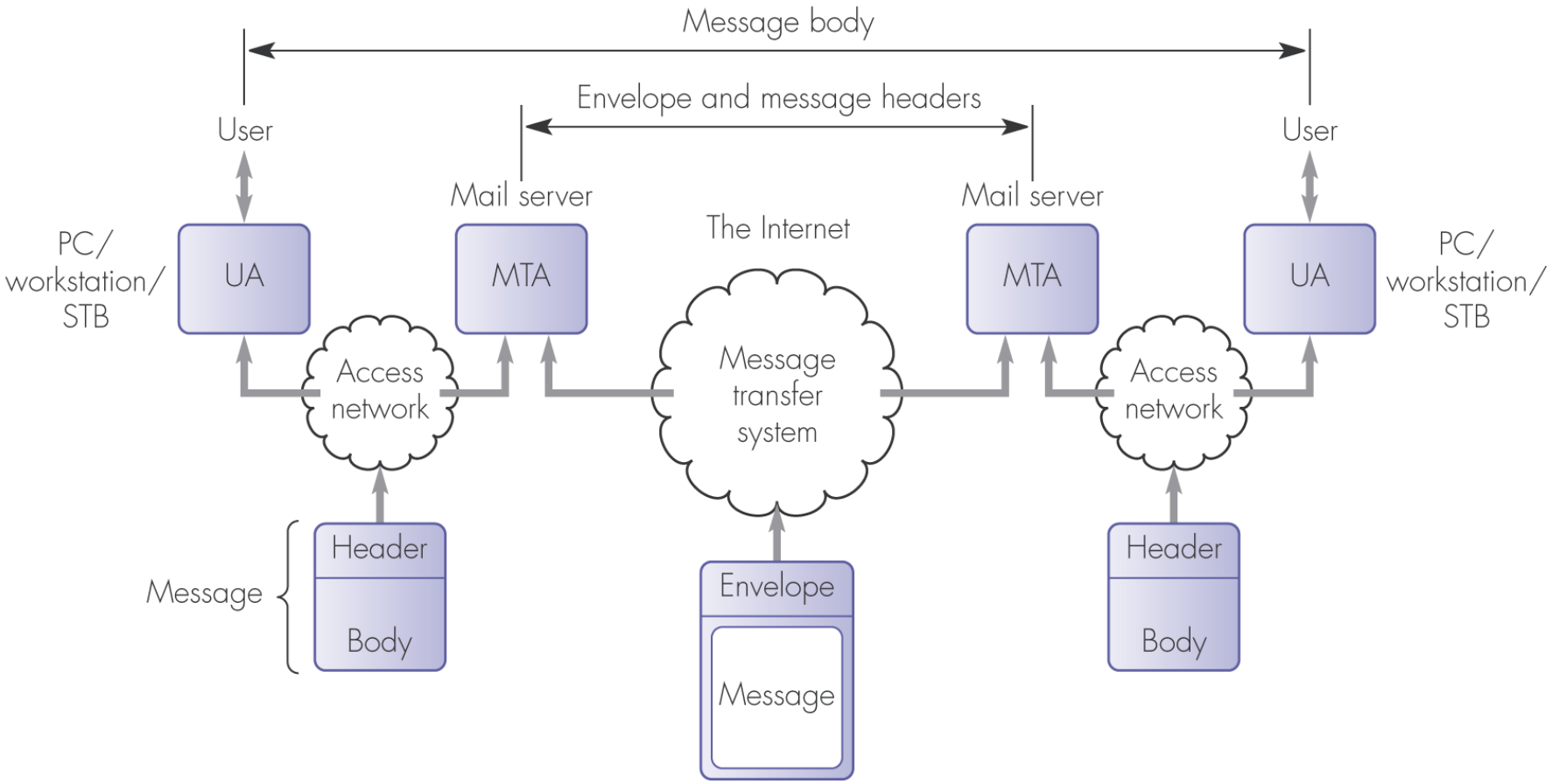
Formato de mensajes de correo

- Según RFC 822, los mensajes de correo se componen de:
  - Cabecera, con diferentes campos.
    - Cabeceras obligatorias y opcionales
  - Cuerpo.
    - Contenido del mensaje.
    - Finaliza con una línea que contiene un único carácter, un “punto”.
  - Entre cabecera y cuerpo una línea en blanco.
  - ¡¡¡Cabecera y cuerpo sólo texto en formato ASCII de 7 bits!!!



- Procedimiento:
  - UA construye el mensaje y lo envía al servidor de correo.
  - Servidor de correo emisor con los valores de las cabeceras “From” y “To” construye el “sobre” y para enviar el mensaje.

Formato de mensajes de correo



Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

Formato de mensajes de correo

- Cabeceras relacionadas con el transporte.

  To: dirección del destinatario principal.

  Cc: dirección del destinatario secundario.

  Bcc: dirección del destinatario secundario oculto.

  From: dirección del remitente del mensaje.[1]

  Sender: dirección del emisor del mensaje.[1]

  Received: cabecera que agrega cada servidor de correo en la ruta, si es el caso. Incluye:

  - Nombre de los servidores emisor y receptor.
  - Fecha y hora en que se recibe el mensaje.

  Return-Path: nombre del último servidor.

  - La agrega servidor final.
  - Casi no se usa, de estar presente a menudo contiene sólo la dirección del remitente.

1: "From" y "Sender" suelen ser los mismos, se omite "Sender"

Formato de mensajes de correo

- Algunas otras cabeceras.

Date: fecha y hora de envío del mensaje.

Reply-To: dirección a donde enviar la respuesta.

Message-Id: identificador único asignado por el UA, con el formato:

cadena-aleatoria@dominio

In-Reply-To: "Message-Id" al que se responde.

References: "Message-Id" de otros mensajes que se quieran poner.

Subject: asunto o resumen del mensaje para desplegar en una línea.

Formato de mensajes de correo

- Ejemplo muy básico de mensaje RFC 822.

From: pepe@uah.es <CR><LF>
To: juani@upd.es <CR><LF>
Subjet: Planes futuros <CR><LF>
<CR><LF>
Hola, te escribo para … bla bla <CR><LF>
ya que, bla bla <CR><LF>
puesto que, bla bla <CR><LF>
Saludos. <CR><LF>
. <CR><LF>

Extensiones MIME

- RFC 822,
  - Mensajes de texto en inglés.
  - SMTP sólo puede manejar texto ASCII de 7 bits.
- Al difundirse Internet aparecen nuevas necesidades:
  - Mensajes en lenguajes con acentos.
  - Mensajes con alfabetos no latinos (hebreo, ruso).
  - Mensajes en lengua sin alfabeto (chino).
  - Mensajes que no contienen texto (vídeo, audio, imágenes, etc.).
- Solución:
  - RFC 2045 y 2046: extensiones MIME.
  - MIME: **M**ultipurpose **I**nternet **M**ail **E**xtensions.

Extensiones MIME

- MIME, objetivo:
  - Que mensajes MIME pudieran ser enviados con los programas y protocolos existentes.
- MIME, idea básica:
  - No modificar el software relativo al transporte.
  - Modificar sólo el software de los UA.
- MIME: extensiones al formato de mensaje definido en la RFC 822.
  - Añade nueva estructura al cuerpo del mensaje.
  - Adapta la estructura de mensaje RFC 822 para soporte de contenidos no ASCII.
  - Define reglas de codificación para mensajes no ASCII.

Extensiones MIME

Procedimiento para envío/recepción de Ms con contenidos no ASCII

- UA emisor codifica-envía, indicándolo, contenido original no ASCII en formato ASCII.
  - Se requiere para:
    - No "confundir" al protocolo SMTP, que sólo admite contenido ASCII de 7 bits.
    - Evitar que contenidos del mensaje sean interpretados como mensajes SMTP.
- UA receptor recibe-decodifica contenido ASCII a su formato original no ASCII.
  - A partir de los valores de las cabeceras MIME.

Extensiones MIME

- MIME define cinco nuevas cabeceras:
  - MIME-Version.
    - Sólo para mensajes MIME
  - Content-Description.
    - Opcional
  - Content-Id.
    - Opcional
  - Content-Transfer-Encoding.
  - Content-Type.

} Cabeceras MIME fundamentales.

Extensiones MIME

- Cabecera "Content-Transfer-Encoding".
  - Indica el tipo de codificación MIME utilizado.
  - Indica la codificación-sintaxis para la transferencia del mensaje.

  - Tipos de codificaciones MIME especificadas son:
    - ASCII de 7 bits con líneas de menos de 1000 caracteres (RFC 822).
    - ASCII de 8 bits con líneas de menos de 1000 caracteres.
      - Para redes que implementen ciertas extensiones de la RFC 822.
    - ASCII de 8 bits con líneas de cualquier longitud.
      - P.e, programas ejecutables.
    - Codificación base 64 (base64).
      - Para codificar datos binarios en ASCII u otros alfabetos de 8 bits por carácter.
    - Codificación "entrecomillada imprimible" (quoted-printable).
      - Para alfabetos muy parecidos a ASCII, pero con reducido número de caracteres especiales y octavo bit puesto a "1".

Extensiones MIME

- Cabecera "Content-Type".
  - Especifica el contenido MIME del mensaje, su naturaleza.
  - Indica al UA receptor qué hacer con el contenido.
  - Definidos varios "tipos" y "subtipos".
    - Notación: tipo/subtipo.
    - Cada "tipo" de contenido tiene asociado una lista de "subtipos".
    - Algunos "tipos" de contenidos son:

      text

      image

      application

      multipart

      message

Extensiones MIME: tipos MIME

- **text:** indica que el cuerpo del mensaje contiene texto.

  Ejemplos:

  - text/plain
    - Texto plano, no contiene comandos ni directivas de formato.
    - Se visualiza tal cual, no se requiere ningún software especial.
  - text/html
    - Indica interpretar etiquetas HTML para mostrar contenido del mensaje como una página Web.
- **image**: indica que el cuerpo del mensaje contiene imagen.

  Ejemplos:

  - image/gif
    - Imagen en formato “gif”.
  - image/jpeg
    - Imagen en formato “jpeg”.

Extensiones MIME: tipos MIME

- **application:** indica que el contenido debe ser procesado por una aplicación antes de que pueda ser visible o utilizable directamente por el usuario.

  Ejemplos:

  - application/msword
  - application/msaccess
  - application/msexcel
  - application/postscript

Extensiones MIME: tipos MIME

- **multipart**: indica que el mensaje contiene múltiples partes (objetos). Por ejemplo: texto, imágenes, audio, etc.

  UA receptor para proceder debe conocer:

  - Dónde comienza y termina cada parte (objeto).
    - A través de "caracteres límites" ("boundary") entre cada par de objetos del mensaje.
  - Cómo fue codificado cada parte (objeto) no ASCII.
    - A través de la cabecera "Content-Transfer-Encoding" de cada objeto.
  - Tipo de contenido de cada parte (objeto).
    - A través de la cabecera "Content-Type" de cada objeto.
  - Ejemplo:

    multipart/mixed;boundary=XYZ

Indica cómo se separan las partes (objetos) del mensaje multi partes.
La separación siempre comienza con dos (o más) guiones (ver ejemplo)

Extensiones MIME: tipos MIME

- **"message":** indica que el contenido del mensaje está relacionado con otro mensaje MIME.
  - Ejemplos:

    message/rfc822: indica que contiene otro mensaje RFC 822.

    message/partial: indica que el contenido es parte/fragmento de un mensaje más grande.

    message/external-body: indica que el contenido no está presente, en su lugar una referencia a donde se está el contenido real.

Content-Type: message/partial; id="file-name@host-name";number=1;total=20

Content-Type: message/external-body; access-type="mail-server";server="server-name"

Cabecera MIME | Tipo de contenido MIME | Subtipo de contenido MIME | Parámetros adicionales

Extensiones MIME

Algunos tipos/subtipos MIME

TIPO	SUBTIPO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
Texto	Plain	Texto ASCII sin formato
	Richtext	Texto formateado basado en HTML
Imagen	GIF	Imagen digital en GIF
	jPEG	Imagen digital en jPEG
Audio	Basic	Audio digital
Video	MPEG	Secuencia de vídeo o película digital
Application	Octet-stream	Cadena de bytes
	Postscript	Documento imprimible en PostScript de Adobe
Message	RFC 822	Otro mensaje MIME
	Partial	Parte de un mensaje más grande
	External-body	Puntero a donde puede obtenerse el cuerpo del mensaje
Multipart	Mixed	Cada parte tiene un contenido o un tipo diferente
	Alternative	Cada parte tiene el mismo contenido, pero diferente tipo o subtipo
	Parallel	Las partes deben mostrarse simultáneamente
	Digest	Múltiples mensajes

Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

Extensiones MIME

From: xyz@abc.com
To: abc@xyz.com
Subject: Happy birthday Irene
MIME-Version: 1.0
Content-Type: Multipart/Alternative; boundary = "TryAgain";

– – TryAgain

Content-Type: Message/External-body;
name = "Irene.audio";
directory = "Irene";
access-type = "anon-ftp";
site = "myserver.abc.com";
Content-Type: Audio/Basic; *(Message in audio accessed remotely)*
Content-Transfer-Encoding: Base64

– – TryAgain

Content-Type: Text/Richtext;
<B> ***Happy birthday Irene*** </B> *(Message in richtext)*

– – TryAgain

Content-Type: Text/Plain;
Happy birthday Irene *(Message in plaintext)*

– – TryAgain

Ejemplo de cabeceras y tipos/subtipos MIME para un mensaje de correo multimedia.
El mismo mensaje en tres formatos diferentes.

Halsall, *Computing Networking and the Internet,* 5th Edition © Pearson Education Limited 2005

Correo Web (Webmail)

- UA de correo = Navegador Web + Cliente HTTP.
- HTTP:
  - Como protocolo de acceso al correo (servidores de correo que "hablen" HTTP).
  - Para transferencia de mensajes entre UA y servidor de correo.
  - Permite algunas opciones de IMAP.
  - Direccionamiento: URL = Dirección IP o nombre de dominio del servidor de correo.
- Ventaja: acceso al correo desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
- Inconveniente: recepción/envío de mensajes puede resultar lenta.
  - Por la forma de hacer la transferencia de mensajes entre Navegador y servidor de correo. P.e:
    - Mensaje de correo en formato HTML.
    - Mediante formularios y los correspondientes guiones CGI
  - En consecuencia, de ser posible, lo mejor es utilizar un UA de correo convencional.

